

“ANALISIS BIBLIOMETRIK MEDIA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI DAN NONTEKNOLOGI PADA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MENGUNAKAN VOSVIEWER”

Disusun guna memenuhi mata kuliah

PRA SKRIPSI



Dosen Pengampu:

Evi Dwi Wahyuni, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Abdul Salam

202210370311376

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada hambatan yang berarti.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Evi Dwi Wahyuni, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah Pra Skripsi (Kelas 7H), yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca yang membutuhkan.

Malang, 21 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	2
3. Tujuan Penulisan.....	2
4. Manfaat Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
1. Konsep Media Pembelajaran	3
2. Hasil Penelitian Terdahulu	6
3. Analisis Bibliometrik Menggunakan VOSviewer	7
4. Sintesis Pembahasan	10
BAB III	12
PENUTUP.....	12
1. Kesimpulan	12
2. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan sangat penting bagi manusia, karena memungkinkan berkembangnya keterampilan dan kepribadian. Pendidikan Nasional di Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [1]. Menurut [2], pendidikan adalah proses menyeluruh yang melaluinya seorang individu dapat mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku positif lainnya yang dihargai oleh Masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi mendorong guru agar menggunakan media berbasis digital (teknologi) seperti aplikasi, multimedia dan e-learning. Menurut [3] dalam jurnalnya menyebutkan bahwa penggunaan media visual, audio dan multimedia membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dan kompleks, serta meningkatkan pemahaman siswa.

Media pembelajaran adalah berbagai alat fisik atau digital yang dipakai guru untuk menyampaikan pelajaran. Tujuannya agar belajar jadi lebih efektif, seru, dan mudah dipahami oleh siswa. Di sekolah dasar, siswa sering butuh bantuan gambar atau benda nyata, jadi media ini sangat penting. Media membantu menyambungkan ide-ide sulit dengan pengalaman sehari-hari siswa. Dengan media, siswa lebih fokus, semangat belajar bertambah, dan bisa belajar dengan cara yang beragam, seperti melihat (visual), mendengar (auditory), atau menyentuh (kinestetik) [4],[5].

Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan teknologi seperti internet, komputer atau tablet, aplikasi, multimedia, video belajar, dan e-learning telah membuka kesempatan baru di dunia pendidikan. Guru bisa memanfaatkan alat teknologi ini untuk menampilkan animasi, simulasi, video yang bisa diinteraksi, serta aplikasi pendidikan. Alat-alat ini tidak hanya membuat penyampaian pelajaran jadi lebih menarik, tapi juga memberikan kesempatan berinteraksi dan umpan balik langsung kepada siswa [3]. Menurut [6] di sekolah dasar, penggunaan media teknologi ini bisa jadi kelebihan besar, terutama untuk materi yang abstrak dan sulit dipahami hanya dengan alat tradisional.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh [7] menyatakan walaupun media teknologi menawarkan banyak keuntungan, banyak sekolah dasar, khususnya di daerah pelosok atau dengan sarana terbatas, masih bergantung pada media non-teknologi seperti papan tulis, buku pelajaran, alat bantu biasa, gambar atau grafik sederhana, serta kartu. Alasan menggunakan media non-teknologi ini antara lain karena sarana dasar belum memadai (seperti komputer dan akses internet), dana terbatas, guru kurang dilatih untuk memakai alat digital, dan kebiasaan cara lama. Media non-teknologi tetap punya nilai besar, terutama untuk memperkuat pemahaman konsep nyata, memudahkan interaksi langsung di kelas, dan tidak bergantung pada teknologi [8].

Dengan adanya media belajar yang beragam dan kondisi sekolah yang berbeda-beda, sangat perlu dilakukan tinjauan dari buku dan penelitian yang membandingkan kedua jenis media pembelajaran (teknologi dan nonteknologi) secara teoritis dan berdasarkan literatur. Kajian ini penting untuk mengetahui: mana media yang lebih efektif dalam konteks SD di Indonesia, kondisi apa yang mempengaruhi efektivitasnya,

tantangan dan solusi apa yang sudah ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Dengan kajian literatur, kita dapat merumuskan rekomendasi yang realistis bagi guru dan pengambil kebijakan Pendidikan.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep media pembelajaran teknologi dan nonteknologi?
- b. Apa saja hasil penelitian terdahulu mengenai penggunaan media teknologi dan nonteknologi di SD?
- c. Bagaimana hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer dapat memberikan gambaran arah perkembangan penelitian pada bidang ini di masa mendatang?

3. Tujuan Penulisan

- a. Mendeskripsikan konsep media pembelajaran teknologi dan nonteknologi.
- b. Menyajikan hasil kajian literatur terkait penerapannya di SD.
- c. Memberikan gambaran arah dan peluang penelitian selanjutnya bagi akademisi dan praktisi pendidikan dasar terkait pemanfaatan media pembelajaran.

4. Manfaat Penulisan

- a. Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa membantu mengembangkan ilmu pendidikan, terutama dalam pembelajaran di sekolah dasar. Perbandingan antara media pembelajaran berbasis teknologi dan nonteknologi akan menambah referensi bacaan tentang seberapa efektif keduanya dalam membantu siswa memahami pelajaran. Dengan adanya kajian ini, peneliti atau pakar pendidikan bisa menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya atau untuk memperkuat teori belajar, khususnya terkait peran media dalam meningkatkan semangat belajar, fokus, serta pemahaman konsep di jenjang sekolah dasar [5].

- b. Praktis

Secara praktis, tulisan ini memberikan tips berguna untuk guru sekolah dasar dalam memilih media belajar yang pas dengan kondisi sekolah. Untuk sekolah yang fasilitas teknologinya terbatas, guru bisa tetap memanfaatkan media biasa dengan cara kreatif. Sementara itu, untuk sekolah dengan fasilitas lebih lengkap, guru bisa memaksimalkan media digital seperti video interaktif, aplikasi, atau belajar online untuk membuat pelajaran lebih baik. Jadi, tulisan ini bisa jadi panduan sederhana untuk menyesuaikan media dengan situasi dan kebutuhan siswa [4].

BAB II

PEMBAHASAN

1. Konsep Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses belajar mengajar. Kehadiran media berfungsi sebagai jembatan antara guru dengan siswa dalam menyampaikan materi, sehingga informasi dapat diterima dengan lebih mudah, menarik, dan bermakna [9]. Bagi siswa sekolah dasar yang masih berada pada tahap perkembangan operasional konkret, penggunaan media sangat membantu mereka untuk memahami konsep yang bersifat abstrak. Melalui media, materi pelajaran dapat divisualisasikan ke dalam bentuk gambar, benda nyata, animasi, atau suara sehingga lebih mudah dipahami.

1.1 Definisi Media Pembelajaran

Banyak ahli memberikan definisi mengenai media pembelajaran. Menurut [10] menyatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar siswa. Kemudian menurut [9] mendefinisikan media pembelajaran sebagai perantara atau alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk memperjelas makna pesan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dari kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa media pembelajaran tidak hanya terbatas pada alat modern seperti komputer atau proyektor, tetapi juga mencakup sarana sederhana seperti papan tulis, gambar, atau benda nyata di sekitar siswa. Dengan kata lain, media adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan guru untuk membantu proses penyampaian informasi agar siswa lebih mudah memahami Pelajaran.

Fungsi media pembelajaran dalam konteks SD sangatlah penting, antara lain:

- 1.1.1 Membantu pemahaman konsep abstrak.
konsep tentang sistem tata surya dapat dijelaskan dengan globe atau animasi, sehingga siswa lebih mudah membayangkan
- 1.1.2 Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa
Media yang menarik, seperti gambar berwarna, video, atau permainan edukatif, mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan antusiasme siswa.
- 1.1.3 Memfasilitasi gaya belajar yang berbeda
Ada siswa yang lebih mudah belajar dengan melihat (visual), mendengar (auditori), atau melakukan langsung (kinestetik). Media dapat mengakomodasi ketiga gaya belajar tersebut.
- 1.1.4 Menciptakan suasana belajar yang aktif dan interaktif
Media memungkinkan siswa untuk tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan belajar.

1.2 Klasifikasi Media Pembelajaran

Media pembelajaran dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu media berbasis teknologi dan media nonteknologi [7]. Kedua jenis media ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, serta penggunaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sekolah, fasilitas, dan kompetensi guru.

1.2.1 Media Pembelajaran Berbasis Teknologi

Media berbasis teknologi adalah media yang menggunakan perangkat digital atau elektronik dalam proses pembelajaran [11]. Contoh media ini antara lain:

- a. Multimedia
Menggabungkan teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk menyajikan materi secara lebih menarik
- b. E-learning
pembelajaran berbasis internet yang memungkinkan siswa belajar melalui platform digital seperti Google Classroom, Moodle, atau aplikasi sejenis.
- c. Aplikasi pembelajaran
aplikasi interaktif di komputer, tablet, atau smartphone, misalnya aplikasi matematika atau bahasa.
- d. Video interaktif
tayangan yang memungkinkan siswa tidak hanya menonton, tetapi juga berinteraksi melalui pertanyaan atau aktivitas yang disisipkan.
- e. Simulasi
penggunaan perangkat lunak atau teknologi untuk meniru situasi nyata, misalnya simulasi sains, percobaan laboratorium virtual, atau permainan edukatif.

1.2.2 Media Pembelajaran Nonteknologi

Media nonteknologi adalah media pembelajaran tradisional yang tidak bergantung pada perangkat digital. Jenis media ini banyak digunakan di sekolah dasar, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas [7]. Contoh media nonteknologi antara lain:

- a. Papan tulis
alat paling sederhana yang digunakan guru untuk menjelaskan konsep dengan menulis atau menggambar.
- b. Buku Pelajaran
sumber belajar utama siswa untuk membaca, memahami teori, serta berlatih soal.
- c. Gambar atau poster
membantu siswa memahami konsep melalui visualisasi yang sederhana.
- d. Alat peraga sederhana
seperti bola dunia, peta, penggaris, atau benda nyata di sekitar siswa.
- e. Kartu belajar
misalnya kartu huruf, kartu angka, atau flashcard untuk melatih membaca dan berhitung.

Media nonteknologi masih sangat relevan digunakan, karena mudah diakses, murah, praktis, dan tidak memerlukan keterampilan teknologi tinggi. Terutama di daerah yang minim teknologi.

Menurut [7] dalam penelitiannya menemukan perbedaan mendasar dari pembelajaran teknologi dan nonteknologi antara lain:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas
Media nonteknologi lebih mudah ditemukan dan digunakan di semua sekolah, sedangkan media teknologi membutuhkan perangkat, listrik, dan koneksi internet.
- b. Interaktivitas
Media berbasis teknologi umumnya lebih interaktif karena bisa melibatkan siswa melalui animasi, simulasi, atau aplikasi. Media nonteknologi lebih terbatas, tetapi tetap bisa efektif dengan kreativitas guru.
- c. Biaya dan sarana
Media teknologi cenderung lebih mahal dan memerlukan dukungan infrastruktur, sementara media nonteknologi relatif murah dan sederhana.
- d. Relevansi konteks
Media teknologi cocok untuk menjelaskan konsep yang abstrak atau rumit, sedangkan media nonteknologi lebih sesuai untuk aktivitas langsung dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata [12].

1.3 Landasan Teori dalam Media Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran, baik berbasis teknologi maupun nonteknologi, memiliki dasar teoritis yang kuat dari berbagai teori belajar. Antara lain:

1.3.1 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman [13]. Menurut [14] pengetahuan tidak diberikan begitu saja, melainkan dikonstruksi melalui interaksi dengan lingkungan, guru, dan teman sebaya.

Dalam konteks media pembelajaran:

- a. Media teknologi seperti simulasi atau aplikasi interaktif dapat memberikan pengalaman nyata dan mendorong siswa bereksperimen.
- b. Media nonteknologi seperti alat peraga sederhana atau kegiatan praktik juga sesuai karena memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung.

1.3.2 Teori Multimedia Mayer

Dalam penelitian [15], mengemukakan *Cognitive Theory of Multimedia Learning*, yang menjelaskan bahwa siswa belajar lebih baik ketika informasi disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar

dibandingkan hanya kata-kata saja. Prinsip utamanya adalah penggunaan visual, audio, dan animasi secara tepat dapat meningkatkan pemahaman.

Dalam teori multimedia mayer menjelaskan bahwa:

- a. Media teknologi seperti video interaktif, animasi, dan multimedia digital sangat sesuai dengan teori ini karena dapat menggabungkan teks, gambar, suara, dan animasi [7].
- b. Namun, media nonteknologi seperti poster bergambar, peta, atau kartu belajar juga dapat mendukung teori ini dengan menyajikan visual yang sederhana [7].

2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai media pembelajaran, baik berbasis teknologi maupun nonteknologi, sudah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua jenis media memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di sekolah dasar.

2.1 Penelitian tentang Media Pembelajaran Teknologi di SD

Seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi khususnya di sekolah dasar semakin banyak dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [16], [17] menunjukkan bahwa penggunaan video interaktif dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan motivasi siswa serta membuat konsep abstrak lebih mudah dipahami. Hal ini karena video dapat memvisualisasikan materi yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata.

Menurut [18], [19] menemukan bahwa penggunaan aplikasi edukasi berbasis Android membantu siswa kelas rendah dalam mempelajari matematika dasar, terutama operasi hitung sederhana. Aplikasi tersebut membuat siswa lebih tertarik belajar karena tampilannya yang interaktif dan adanya fitur latihan soal dengan umpan balik langsung.

Menurut [20] penggunaan e-learning berbasis Google Classroom di sekolah dasar dan menemukan bahwa meskipun awalnya siswa membutuhkan adaptasi, lama-kelamaan mereka menjadi lebih mandiri dalam mengakses materi, mengerjakan tugas, serta berdiskusi secara online. Hal ini memberikan dampak positif pada peningkatan prestasi belajar.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media teknologi di SD berdampak pada:

- a. Meningkatkan motivasi belajar siswa karena lebih menarik dan interaktif.
- b. Membantu pemahaman konsep abstrak melalui visualisasi multimedia.
- c. Meningkatkan prestasi siswa, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan penalaran visual atau latihan interaktif

2.2 Penelitian tentang Media Pembelajaran Nonteknologi di SD

Di sisi lain, media pembelajaran nonteknologi masih banyak digunakan di sekolah dasar, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas teknologi.

Menurut [7] menemukan bahwa penggunaan media gambar dan kartu dapat membantu siswa kelas rendah dalam belajar membaca dan berhitung. Siswa lebih cepat mengenali huruf, angka, serta kosakata baru melalui visual sederhana.

Sedangkan menurut [21], meneliti penggunaan alat peraga sederhana dalam pembelajaran matematika, seperti balok, kelereng, atau benda nyata di sekitar siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep pecahan dan operasi hitung karena mereka dapat memanipulasi benda tersebut secara langsung.

Media tradisional seperti papan tulis dan buku pelajaran tetap relevan digunakan karena tidak memerlukan biaya besar, mudah diakses, dan sesuai dengan kondisi sekolah yang belum memiliki perangkat teknologi. Namun, penelitian juga menekankan keterbatasannya, yaitu kurang menarik dibanding media digital serta keterbatasan dalam memberikan pengalaman interaktif [22].

Dengan demikian, media nonteknologi di SD memiliki kelebihan, yaitu murah, mudah digunakan, dan relevan dalam kondisi terbatas. Namun, keterbatasannya adalah kurang fleksibel untuk menjelaskan konsep abstrak dan kurang interaktif dibanding media berbasis teknologi [7].

2.3 Perbandingan Efektivitas Media Teknologi dan Nonteknologi

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa baik media teknologi maupun nonteknologi memiliki efektivitas masing-masing yang bergantung pada situasi dan kondisi.

- a. Media teknologi lebih efektif digunakan ketika tujuan pembelajaran membutuhkan visualisasi abstrak, interaktivitas, dan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Misalnya, penggunaan simulasi atau video interaktif sangat membantu dalam mata pelajaran sains.
- b. Media nonteknologi lebih efektif ketika fasilitas sekolah terbatas atau ketika pembelajaran membutuhkan pengalaman konkret dan interaksi langsung. Misalnya, penggunaan alat peraga nyata membantu siswa memahami konsep matematika sederhana.

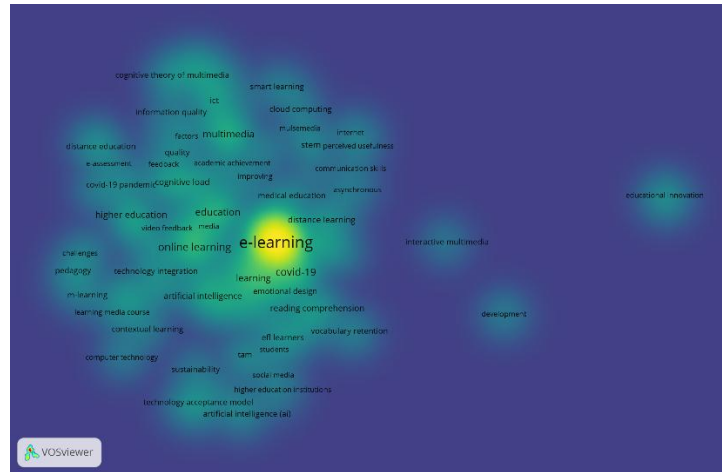
3. Analisis Bibliometrik Menggunakan VOSviewer

3.1 Metode Bibliometrik

Bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk memetakan perkembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiah. Analisis ini melihat pola keterkaitan antar kata kunci, tren penelitian, serta peta jaringan pengetahuan yang muncul dari literatur akademik[23].

Alasan menggunakan VOSviewer adalah karena aplikasi ini mampu:

- a. Membuat visualisasi peta ilmu dalam bentuk network, overlay, dan density visualization.
- b. Menunjukkan hubungan antar kata kunci (co-occurrence).
- c. Mengidentifikasi tren penelitian dan cluster topik yang sedang berkembang.



Gambar 4: hasil analisis dalam bentuk Density Visualization

Dapat disimpulkan bahwa:

- Tren penelitian lebih banyak mengarah ke penggunaan media berbasis teknologi digital dibandingkan media nonteknologi.
- Namun, media nonteknologi tetap memiliki peran penting, khususnya pada sekolah dasar dengan keterbatasan fasilitas digital.
- Arah penelitian ke depan: integrasi media teknologi dan nonteknologi dalam pembelajaran hibrida (blended learning) di SD.
- Peluang penelitian lanjutan:
 - Pengembangan media pembelajaran digital berbasis budaya lokal.
 - Eksperimen perbandingan efektivitas teknologi vs nonteknologi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.
 - Pemetaan tren penelitian terbaru pasca-pandemi, ketika teknologi semakin dominan dalam pembelajaran.

4. Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis bibliometrik, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang media pembelajaran di sekolah dasar berkembang ke dua arah besar, yaitu media berbasis teknologi (seperti video interaktif, aplikasi edukasi, dan e-learning) serta media nonteknologi (seperti alat peraga tradisional dan permainan manual). Penelitian menunjukkan bahwa media teknologi cenderung meningkatkan motivasi, pemahaman, dan prestasi belajar siswa, sementara media nonteknologi masih relevan terutama di sekolah dengan fasilitas terbatas.

Implikasi dari temuan ini adalah sebagai berikut:

- Bagi guru SD: Guru perlu menyesuaikan pemilihan media pembelajaran dengan kondisi nyata di kelas. Jika fasilitas teknologi memadai, penggunaan media digital dapat diutamakan. Namun jika terbatas, media sederhana tetap efektif digunakan.
- Bagi peneliti: Penelitian ke depan sebaiknya tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada integrasi teknologi dan nonteknologi agar sesuai dengan kebutuhan beragam sekolah.
- Bagi pembuat kebijakan: Pemerintah dan dinas pendidikan perlu mendukung ketersediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar, sekaligus

memberikan pelatihan bagi guru agar mampu memanfaatkan media tersebut dengan baik.

Adapun sebagai rekomendasi strategi penggunaan media pembelajaran antara lain:

- Sekolah dengan fasilitas memadai disarankan mengoptimalkan media berbasis teknologi seperti aplikasi edukasi dan multimedia interaktif.
- Sekolah dengan keterbatasan fasilitas dapat mengutamakan media nonteknologi, seperti alat peraga sederhana, sambil memanfaatkan teknologi seadanya (misalnya handphone guru untuk menayangkan video pendek).
- Strategi terbaik adalah mengombinasikan keduanya (*blended media*), sehingga pembelajaran lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa

4.1 Perbandingan Strategi Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar

Aspek	Media Teknologi	Media Nonteknologi	Strategi Kombinasi (<i>Blended</i>)
Contoh Media	Video interaktif, aplikasi edukasi, e-learning	Buku, papan tulis, alat peraga sederhana	Buku + aplikasi edukasi, papan tulis + video
Kelebihan	Menarik, interaktif, meningkatkan motivasi siswa	Murah, mudah digunakan, tidak tergantung listrik	Lebih fleksibel, sesuai kebutuhan dan kondisi kelas
Keterbatasan	Membutuhkan listrik, internet, dan perangkat	Kurang interaktif, bisa membuat siswa cepat bosan	Perlu kesiapan guru dalam mengintegrasikan keduanya
Cocok Digunakan di	Sekolah dengan fasilitas memadai	Sekolah dengan fasilitas terbatas	Semua kondisi, menyesuaikan dengan situasi kelas

Table 1: Perbandingan Strategi Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Media pembelajaran terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu media berbasis teknologi (seperti e-learning, video interaktif, multimedia, dan aplikasi digital) serta media nonteknologi (seperti papan tulis, buku, gambar, dan alat peraga sederhana). Keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing.
- b. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa media berbasis teknologi banyak digunakan karena mampu membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami siswa, terutama pada masa pandemi dan era digital saat ini.
- c. Sementara itu, media nonteknologi tetap relevan, khususnya di sekolah dasar yang memiliki keterbatasan fasilitas. Media ini lebih sederhana, mudah digunakan, dan tetap efektif dalam membantu pemahaman konsep nyata.
- d. Hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer memperlihatkan bahwa tren penelitian saat ini lebih dominan pada media pembelajaran berbasis teknologi. Namun, masih ada peluang besar untuk meneliti integrasi antara media teknologi dan nonteknologi, terutama dalam konteks sekolah dasar di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk Guru:

Disarankan agar guru dapat menyesuaikan pemilihan media pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Jika sarana teknologi memadai, gunakan media digital untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Namun jika sarana terbatas, media nonteknologi tetap bisa dimaksimalkan secara kreatif.
- b. Untuk Sekolah dan Pemerintah:

Diharapkan ada dukungan berupa penyediaan fasilitas teknologi pendidikan, pelatihan guru dalam penggunaan media digital, serta kebijakan yang mendorong pemanfaatan media pembelajaran secara seimbang.
- c. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ke depan bisa mengkaji lebih dalam tentang kombinasi (*hybrid*) antara media teknologi dan nonteknologi, serta menguji dampaknya pada motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. P. Sari, "PEMANFAATAN MEDIA INTERAKTIF BERBASIS NEARPOD PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH DASAR," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, vol. 10, no. 04, hlm. 159–170, 2024.
- [2] A. K. M. A. Subairi, "Pendidikan dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John Dewey: Konsep Pendidikan, Perkembangan Masyarakat," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, vol. 11, no. 3, hlm. 281–298, 2024.
- [3] A. Rohim dan I. S. Wardhani, "Media Pembelajaran untuk Siswa Sekolah Dasar," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, vol. 3, no. 4, hlm. 91–101, 2024.
- [4] E. V. Kurniawati, "Exploring the Use of Media in Teaching Indonesian Language Subject in Elementary School," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, vol. 17, no. 1, hlm. 132–139, 2025.
- [5] A. Wasito, A. I. Al ma'ruf, dan L. E. Rahmawati, "Utilization of visual media in thematic learning in elementary schools," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, vol. 6, no. 4, hlm. 584–591, 2022.
- [6] E. D. Azizah, "Innovation in Indonesian Language Learning: The Impact of Flipbook Media on Elementary School Students' Learning Outcomes," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, vol. 8, no. 2, hlm. 316–327, 2024.
- [7] S. Julaeha, "Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Non Teknologi," dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara, 2019.
- [8] M. Rizky, H. D. Saputra, T. Sugiarto, Q. Suhelmi, dan H. Usri, "Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Digital Terhadap Minat Belajar Siswa X TKR Pada Mata Pelajaran Dasar-Dasar Otomotif," *JTPVI: Jurnal Teknologi dan Pendidikan Vokasi Indonesia*, vol. 3, no. 2, hlm. 717–726, 2025.
- [9] A. P. Wulandari, A. A. Salsabila, K. Cahyani, T. S. Nurazizah, dan Z. Ulfiah, "Pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar," *Journal on Education*, vol. 5, no. 2, hlm. 3928–3936, 2023.
- [10] S. Syamsiani, "Transformasi media pembelajaran sebagai penyalur pesan," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, vol. 2, no. 3, hlm. 35–44, 2022.
- [11] B. S. Permana, L. A. Hazizah, dan Y. T. Herlambang, "Teknologi pendidikan: efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi di era digitalisasi," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 1, hlm. 19–28, 2024.
- [12] M. Yaumi, *Media dan teknologi pembelajaran*. Prenada Media, 2018.
- [13] N. Sugrah, "Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran sains," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 19, no. 2, hlm. 121–138, 2019.
- [14] J. Alfadhilah, "Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jean Piaget," *Alzam: Journal of Islamic Early Childhood Education*, vol. 5, no. 1, hlm. 94–111, 2025.
- [15] C. Yue, J. Kim, R. Ogawa, E. Stark, dan S. Kim, "Applying the cognitive theory of multimedia learning: an analysis of medical animations," *Medical education*, vol. 47, no. 4, hlm. 375–387, 2013.
- [16] A. Nabila, R. P. Melati, dan S. D. Pransiska, "Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa SD: Literature Review," *RUKASI: Jurnal Ilmiah Perkembangan Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2, no. 04, 2025.
- [17] M. S. Pratiwi dan K. Raharjo, "PENGUNAAN MEDIA VIDEO ANIMASI UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA KELAS IV MI

- DARUSALAM BENGKULU TENGAH,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 02, hlm. 112–121, 2025.
- [18] S. Yustiana, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Smart App Creator untuk Meningkatkan Pemahaman Operasi Hitung Siswa Kelas III,” *Jurnal Cahaya Edukasi*, vol. 3, no. 3, hlm. 56–60, 2025.
- [19] D. APRIYANI, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA OPERASI HITUNG MENGGUNAKAN SMART APP CREATOR KELAS III SD NEGERI RIMBUKIDUL 2,” 2025.
- [20] N. Laely, “Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif Secara Online (Daring) Di Kelas 1 Min 1 Banyumas,” 2022.
- [21] A. Cardova dan W. Arbani, “Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Konkret Terhadap Pemahaman Konsep Matematika di Kelas III SDN 13 Rejang Lebong,” 2025.
- [22] M. P. Syarifuddin dan E. D. Utari, *Media pembelajaran (dari masa konvensional hingga masa digital)*. Bening Media Publishing, 2022.
- [23] F. N. Zakiyyah, Y. Winoto, dan R. Rohanda, “Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer,” *Informatio: Journal of Library and Information Science*, vol. 2, no. 1, hlm. 43–60, 2022.